

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Avaliacao: Checkpoint_4_Modelagem_CPS_Gemeos_Digitais

Disciplina: SISTEMAS CYBER-FSICOS

Ano Letivo / Turma: 2026 / 5ECS

Avaliação: Checkpoint_4_Modelagem_CPS_Gem

Semestre / Período: Graduacao em Engenharia da Computacao

Materiais Vinculados: Caderno Oficial de Engenharia FIAP

Crterios de Avaliao: Rigor Conceitual, Cálculos e Aplicação Prática

PARTE 1 ENUNCIADO OFICIAL E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificacao Tecnica: Checkpoint 4 Modelagem CPS Gemeos Digitais

Em infraestrutura, sistemas operacionais e seguranc da disciplina de **SISTEMAS CYBER-FÍSICOS**, sao avaliados os mecanismos fundamentais de comunicacao entre processos, gerenciamento de recursos de hardware e arquitetura de redes seguras.

Questoes de Engenharia:

1. Descricao detalhada do protocolo ou mecanismo interno de sistema operacional (Kernel, Escalonador, Paginacao, I/O, Criptografia ou Captura de Pacotes).
2. Analise estrutural de chamadas de sistema (syscalls), headers de protocolo e metricas de latencia/throughput de rede.
3. Procedimento pratico de execucao, analise de logs e configuracao de seguranc em ambiente de producao.

PARTE 2 RESOLUÇÃO COMENTADA E GABARITO PASSO A PASSO

Demonstração e Resolução Analítica Completa

1. Analise de Infraestrutura e Chamadas de Kernel:

Mecanismo de Comunicacao / Gerenciamento:

Sincronizacao de processos via semaforos POSIX ou mutex garantindo exclusao mutua na regioao critica.

Captura Wireshark / Redes: Handshake TCP de 3 vias (SYN, SYN-ACK, ACK) com janela deslizando de fluxo e controle de congestionamento.

Escalonamento: Politica Round-Robin preemptiva garantindo fairness e tempo maximo de resposta bounded para tarefas prioritarias.

2. Roteiro Pratico de Configuracao e Gabarito:

```
# Verificacao de processos e integridade de conexoes em Linux  
ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head -n 10  
netstat -tulpn | grep LISTEN  
iptables -L -v -n
```